Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN: FORMA U'/U

¿Cuánto vale $\int_0^{\pi/4} \tan x \, dx$?

A) $-\dfrac{\ln 2}{2}$

B) $\dfrac{\ln 2}{2}$

C) 1

D) $\dfrac{\pi}{4}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Reescribe**
   $\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$; $u = \cos x$.
2. **Integra**
   $-\ln|\cos x|$.
3. **Evalúa**
   $-\ln \frac{\sqrt{2}}{2} + \ln 1 = \ln \sqrt{2} = \frac{\ln 2}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo: $\int \tan x = -\ln|\cos x|$.

C) Evalúa $\tan \frac{\pi}{4}$.

D) Integra $\tan x$ como si fuera 1.

Idea clave. tan = sen/cos: es de la forma −u'/u.